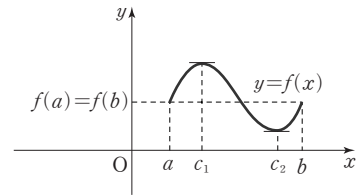


5. 롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

$$f'(c)=0$$

인 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.

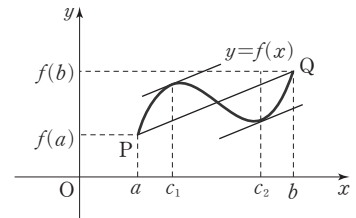


6. 평균값의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능할 때

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

를 만족시키는 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.



참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 직선 PQ의 방정식은

$$y-f(a)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

$$y=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정하면 $g(x)$ 는 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린 구간 (a, b) 에서 미분가능하다.

$$g(x)=f(x)-\left\{f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right\}$$

또, $g(a)=g(b)=0$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 롤의 정리의 가정을 만족시킨다.

따라서 $g'(c)=0$ 인 c 가 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재하므로 평균값의 정리가 유도된다.

확인 문제

정답과 풀이 74쪽

07 함수 $f(x)=x^2-4x$ 에 대하여 열린 구간 $(0, 4)$ 에서 $f'(c)=0$ 을 만족시키는 상수 c 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

08 함수 $f(x)=\sin x$ 에 대하여 열린 구간 $(0, 2\pi)$ 에서 $f'(c)=0$ 을 만족시키는 상수 c 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

09 함수 $f(x)=\ln x$ 에 대하여 열린 구간 (e, e^2) 에서 $f'(c)=\frac{\ln e^2 - \ln e}{e^2 - e}$ 를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)